

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Facultad de Economía y Planificación

Departamento Académico de Economía y Planificación

Curso: Macroeconomía Dinámica

Semestre: 2025-II



PC2

Docente: Luis Chávez

Fecha: 14-10-2025

1. (20 points) Considere el modelo de Long y Plosser visto en clase, para una economía cerrada con bienes no duraderos, cuyas ecuaciones relevantes fueron:

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left(\frac{r_{t+1}}{c_{t+1}} \right) \quad (1)$$

$$k_{t+1} = i_t \quad (2)$$

$$\frac{\theta}{1 - l_t} = \frac{w_t}{c_t} \quad (3)$$

$$y_t = a_t k_t^{1-\alpha} l_t^\alpha \quad (4)$$

$$r_t = 0.6 \frac{y_t}{k_t} \quad (5)$$

$$w_t = 0.4 \frac{y_t}{l_t} \quad (6)$$

$$y_t = c_t + i_t \quad (7)$$

$$\ln a_t = \phi \ln a_{t-1} + \varepsilon_t \quad (8)$$

A partir de la plantilla de Python, se pide:

- (a) (4 points) Hallar los valores de las variables en el SS. Interpretar.
- (b) (4 points) Calibrar los parámetros. Referenciar adecuadamente.
- (c) (4 points) Predecir y graficar el consumo, la inversión, el capital y el producto.
- (d) (4 points) ¿Qué ocurre con las gráficas anteriores cuando existe un choque positivo de productividad? Interpretar cada una.
- (e) (4 points) A partir de datos del BCRP o PWT, realizar las predicciones reales del consumo, la inversión, el capital y el producto. Graficar.